



METHODEN DER STANDARDISIERTEN
SOZIALFORSCHUNG
BLOCK 1

1. EINFÜHRUNG

VORSTELLUNG

Ben Ulmer

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Bonner Zentrum für LehrerInnenbildung

Kontaktinformation:

Email KIT: ben.ulmer@partner.kit.edu

Email Bonn: bulmer@uni-bonn.de



WER BIN ICH



Seit 11/2025

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich
Schulpädagogik (Schwerpunkte: Bildung und Erziehung)
Universität Bonn



2023–2025

Wissenschaftliche Hilfskraft
Wübben Stiftung Bildung



2023–2025

Masterstudium Empirische Bildungsforschung
und Pädagogische Psychologie (M.Sc.)
Eberhard Karls Universität Tübingen



2020–2023

Bachelorstudium Erziehungswissenschaft (B.A.)
Universität zu Köln

Forschungsinteressen

- **Inhaltlich**
 - Heterogenität im Kontext von Bildungsungleichheiten
 - Kompositionseffekte
 - Determinanten der Leistungs- und Motivationsentwicklung
- **Methodisch**
 - Kausale Inferenz
 - Directed Acyclic Graphs (DAGs)
 - Randomisierte kontrollierte Feldstudien (RCTs)

DIVE-DL

Diversitäts- und lernsensibler Deutschunterricht mit Deeper Learning

DIVE-DL

Verbundprojekt
gefördert durch
das BMBFSFJ

Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend



UNIVERSITÄT BONN



DIVE-DL

Teilnehmende werden zufällig (randomisiert) einer Interventions- oder Kontrollgruppe (kontrolliert) zugewiesen.

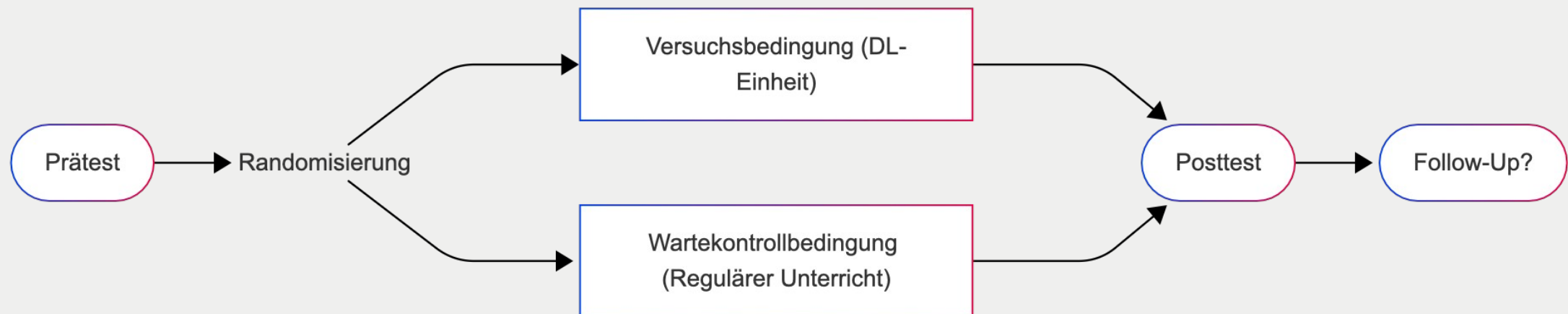


Fig: 3: Pre-Post-Follow-Up Control Group Design (Cluster randomization)

VORSTELLUNGSRUNDE

- In welcher Stadt bist du groß geworden?
- Wie würdet ihr euer Vorwissen zu Statistik einschätzen (Skala 1-10)
- Ein Wort, das euch spontan zu Statistik einfällt?



ERWARTUNGEN UND WÜNSCHE

Bitte diskutiert die folgenden Fragen in Kleingruppen (3 Personen):

- (1) Was erwartet ihr von diesem Seminar?
- (2) Welche Befürchtungen habt ihr?
- (3) Welche Wünsche zur Seminargestaltung habt ihr?

Zeitraumen: 10 Minuten

Dokumentiert eure Angaben auf dem Etherpad



SEMINARSTRUKTUR

<https://ulmerben.github.io>



ZEITPLAN – TAG 1

Zeit	Programmpunkt
11:30	Begrüßung & Vorstellung
12:00	Seminarkonzeption: Struktur, Erwartungen & Studienleistung
12:30	Inhaltlicher Einstieg: Warum Statistik? · Ziele · PPDAC-Zyklus
13:30	<i>Mittagspause</i>
14:15	Methodische Grundbegriffe
15:30	<i>Kurze Pause</i>
15:45	Messtheoretische Grundlagen: Messen & Skalenniveaus
17:15	Seminarevaluation
17:30	<i>Ende</i>

2. INHALTLICHER EINSTIEG

AGENDA

- Warum Statistik?
- Ziele quantitativer Forschung
- Phasen des Forschungsprozesses (PPDAC-Zyklus)
- Methodische Grundbegriffe
- Messtheoretische Grundlagen

LERNZIELE

- Überblick über den Zweck und die Ziele quantitativer Forschung
- Grundidee der Phasen des Forschungsprozesses (PPDAC-Zyklus)
- Wissen und Anwendung methodischer Grundbegriffe
- Wissen und Anwendung von Skalenniveaus

WARUM STATISTIK?

*„Der beste Unterricht ist
Frontalunterricht“*

*„Mädchen sind sprachbegabt, Jungs
mathematisch“*

*„Die soziale Herkunft ist entscheidend für
den Bildungserfolg von Jugendlichen“*



→ Woher wissen wir das (nicht)? Wie lassen sich solche Aussagen überprüfen?

WARUM STATISTIK

- „Reicht nicht der gesunde Menschenverstand?“
- Einzelfall vs. Allgemeinheitsanspruch
- Erfahrungen (anekdotische Evidenz) vs. systematische Datengrundlage (empirische Evidenz)
- Statistik als Wissenschaft, aus Daten etwas über die Welt zu lernen

ZIELE QUANTITATIVER FORSCHUNG

1. **Beschreiben**
2. **Erklären**
3. **Verändern**

ZIELE QUANTITATIVER FORSCHUNG

1. Beschreiben

„Über welche fachlichen Kompetenzen verfügen (deutsche) 9.-Klässler:innen in Deutsch?“

2. Erklären

„Was sind Ursachen für geringe Deutschkompetenzen?“

3. Verändern

„Wie lassen sich fachliche Kompetenzen in Deutsch fördern?“

LIMITATIONEN VON DATEN

Daten als *Wissensgrundlage*

1. Fehlerbehaftete Abbildung der realen Welt

Wenn wir Schülerinnen und Schüler fragen, wie motiviert sie im Unterricht in der letzten Woche waren auf einer Skala von 1-10, messen wir damit das allgemeine Motivationsniveau von allen deutschen Schülerinnen und Schülern?

2. Zufällige Variabilität

All das, was wir messen, unterscheidet sich von Tag zu Tag, nach Ort und befragter Person.

→ Wie können wir bedeutsame Aussagen aus Daten ziehen?

KLASSISCHE STATISTIKLEHRE

- Statistik als 'Methodenkoffer'
 - mechanische Anwendung von statistischen Tools
- Fokus auf zugrundeliegende mathematische Theorie, Auswendiglernen von Formeln
 - Vernachlässigung der Gründe, warum man bestimmte Formeln nutzt, und der Herausforderungen, die auftreten, wenn man Daten nutzt um Fragen zu beantworten

PPDAC-ZYKLUS

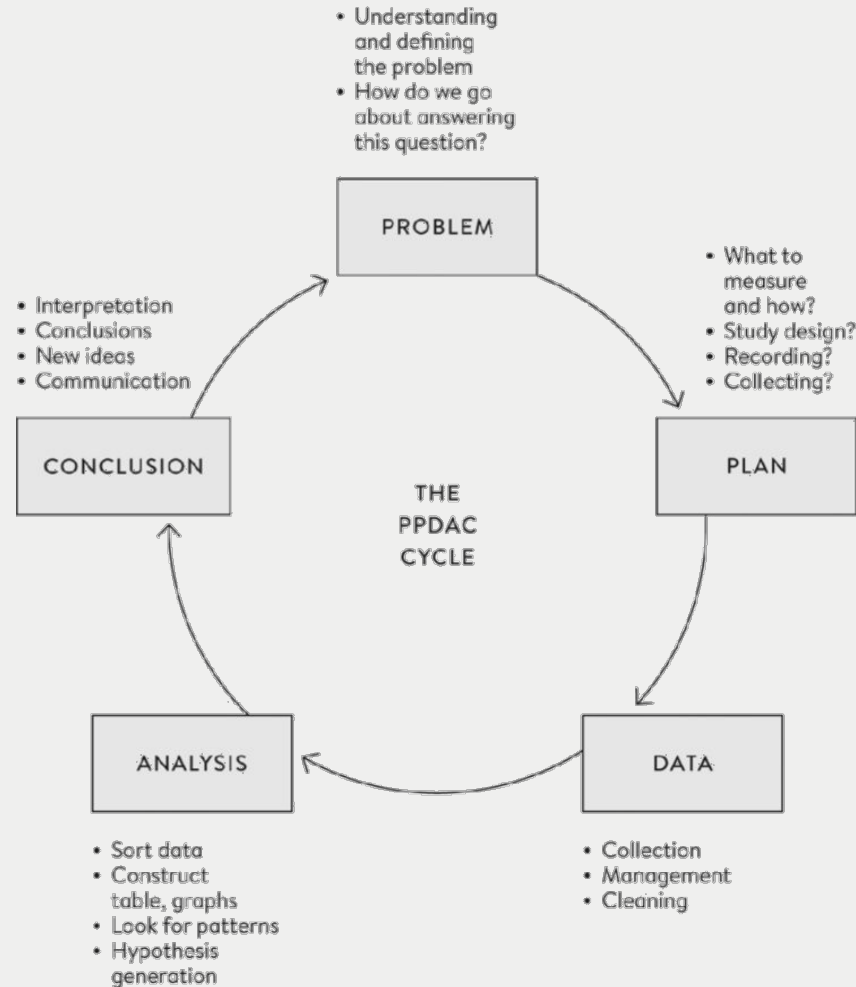


Figure 0.3

The PPDAC problem-solving cycle, going from Problem, Plan, Data, Analysis to Conclusion and communication, and starting again on another cycle.

- Wandel zu problemorientierten Vorgehensweisen
- Spezifische statistische Methoden nur *ein* Teil des Untersuchungsprozesses
- PPDAC als Problemlösungskreislauf

PPDAC-ZYKLUS

Beispielszenario DIVE-DL:

- Problem: Ist Deeper Learning (DL) lernwirksamer als traditioneller Unterricht?
- Plan: Was genau macht DL- und traditionellen Unterricht aus? Experimentelle Studie in Klassen der 9/10. Jahrgangsstufe, Pre-Post-Follow-Up Control Group Design
- Data: Testdaten, Fragebögen, Schulinformationen erheben
- Analysis: Vergleich Outcomes Interventions- und Kontrollgruppe, deskriptiv (Grafiken, Mittelwerte, Streuung) und inferenzstatistisch (regressionsanalytisch)
- Conclusion: Schlussfolgerung über Wirksamkeit DL, Anerkennung von Limitationen der Studie (z.B. externe Validität) und Ausblick auf Forschung

ÜBUNGSAUFGABE 1

Skizziert in Kleingruppen (ca. 15 Min) die fünf PPDAC-Phasen für die folgende Forschungsfrage:

„Über welche Mathematikkompetenzen verfügen Jugendliche in Deutschland?“

- **Problem:** Was wird gefragt, und über wen eigentlich?
- **Plan:** Aufgrund von begrenzten Mittel ist es nicht möglich, alle Jugendlichen zu befragen. Wie wählt ihr aus? Wie wird „Mathematikkompetenz“ messbar?
- **Data:** Welche Daten braucht ihr, und woher?
- **Analysis:** Wie kommt ihr von den Daten zu einer Antwort?
- **Conclusion:** Was könnt ihr am Ende sagen – und worüber nicht?

ÜBUNGSAUFGABE 2

Ordne jede Aussage der passenden PPDAC-Phase zu (siehe Block 1 → Übungen):

Phasen: Problem – Plan – Data – Analysis – Conclusion

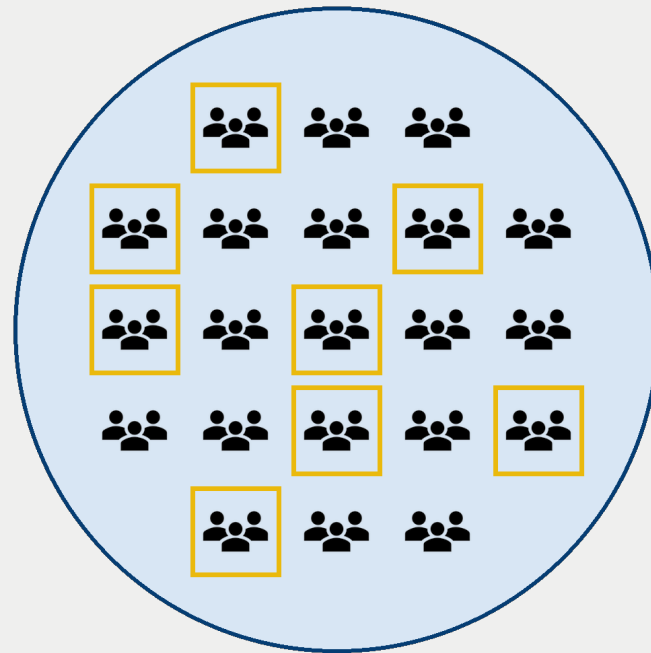
- a) Für die Testwerte werden Mittelwert, Streuung und Verteilung berechnet.
- b) Im Mittel erreichen die Neuntklässler:innen mittlere Kompetenzwerte; dieser Befund wird auf die Population übertragen.
- c) Welche Mathematikkompetenzen erreichen Schüler:innen am Ende der Sekundarstufe I?
- d) Für die Erfassung der Matheleistung wird ein standardisierter Kompetenztest entwickelt.
- e) An rund 1.500 Schulen werden Test und Fragebogen bearbeitet.

FRAGEN, ANMERKUNGEN?

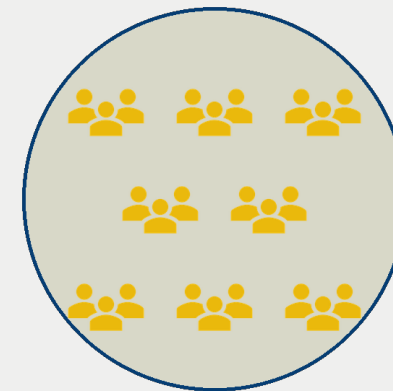
3. METHODISCHE GRUNDLAGEN

METHODISCHE GRUNDBEGRIFFE

- **Population:** Gesamtheit der statistischen Einheiten, für die die zu treffenden Aussagen Gültigkeit besitzen sollen
- **Stichprobe:** Teilmenge der Population



Population



Stichprobe

METHODISCHE GRUNDBEGRIFFE

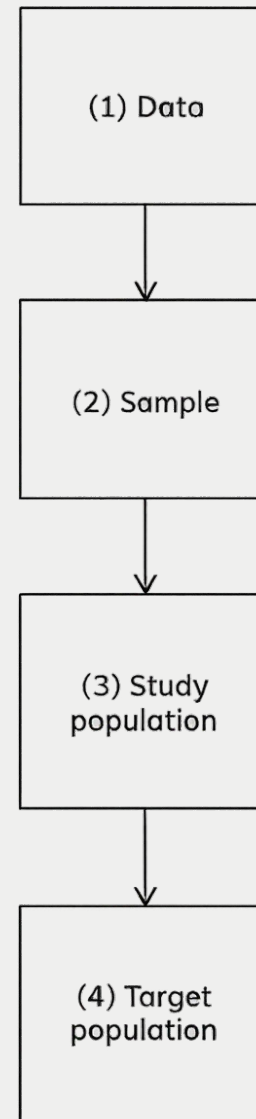


Abb. Spiegelhalter (2019, S. 59)

METHODISCHE GRUNDBEGRIFFE

- **Merkmalsträger (statistische Einheit):** Personen oder Objekte, welche Eigenschaften besitzen, die im Rahmen einer Untersuchung von Interesse sind.
- **Merkmale:** Eigenschaften von Objekten (i.d.R. Personen), i.d.R. erfasst in Variablen.
- Merkmale müssen definiert und operationalisiert werden.

METHODISCHE GRUNDBEGRIFFE

- **Unabhängige Variablen (UV):** Häufig auch Prädiktor. Werden systematisch variiert bzw. kontrolliert und bez. ihres Einflusses auf die AV untersucht (z.B. Schulform).
- **Abhängige Variablen (AV):** Häufig auch Kriteriumsvariable. Variable von zentralem Interesse (z.B. Leseleistung).
- **Statistik:** Ein Kennwert zur Beschreibung eines Merkmals der Stichprobe.
- **Parameter:** Ein Kennwert zur Beschreibung eines Merkmals der Population.

METHODISCHE GRUNDBEGRIFFE

- **Variable vs. Konstante:** Eine Variable ist die numerische Repräsentation eines Merkmals und kann im Gegensatz zur Konstanten mindestens zwei Ausprägungen aufweisen.
- **Dichotome Variable:** Eine Variable mit zwei Merkmalsausprägungen.
- **Diskrete Variable:** Eine Variable mit endlich vielen Merkmalsausprägungen in einem definierten Intervall.
- **Stetige Variable:** Eine Variable mit unendlich vielen Merkmalsausprägungen in einem definierten Intervall.

METHODISCHE GRUNDBEGRIFFE

- **Qualitative vs. quantitative Variable:** Qualitative Merkmale lassen nur die Aussage gleich vs. ungleich zu, während bei quantitativen Variablen auch Vergleiche in Bezug auf die Größe möglich sind.
- **Manifeste Variable:** direkt beobachtbare oder messbare Merkmale (z.B. Lösung einer Aufgabe).
- **Latente Variable:** theoretisch postulierte Merkmale, die durch manifeste Variablen indirekt oder vereinfacht gemessen wurden (z.B. Intelligenz).

FRAGEN, ANMERKUNGEN?

ÜBUNGSAUFGABE 1

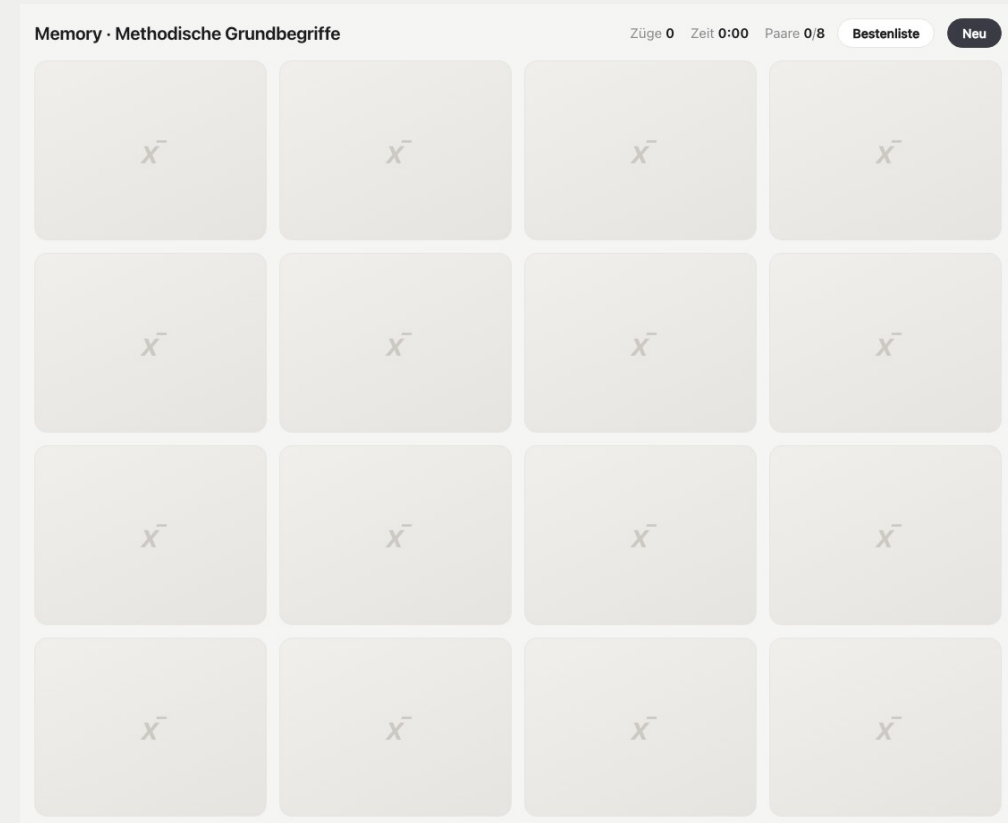
Das Kultusministerium Baden-Württemberg beauftragt ein Forschungsteam vom KIT damit, die Deutschkompetenzen von 4-KlässlerInnen zu erfassen. Dafür werden in 400 Grundschulen Daten aus standardisierten Leistungstests und Fragebögen erhoben. Folgende Fragestellungen werden untersucht:

1. Welche durchschnittliche Punktzahl erreichen Schülerinnen und Schüler?
2. Beeinflusst der Migrationshintergrund (ja/nein) die Motivation die Leistung?

Verdeutliche an diesem Beispiel die Begriffe: Population, Stichprobe, Variable (z.B. AV und UV, qualitativ oder quantitativ, manifest oder latent)

ÜBUNGSaufgabe 2

- Teste dein Wissen spielerisch:
Ordne die methodischen
Grundbegriffe ihren
Definitionen zu (Memory).

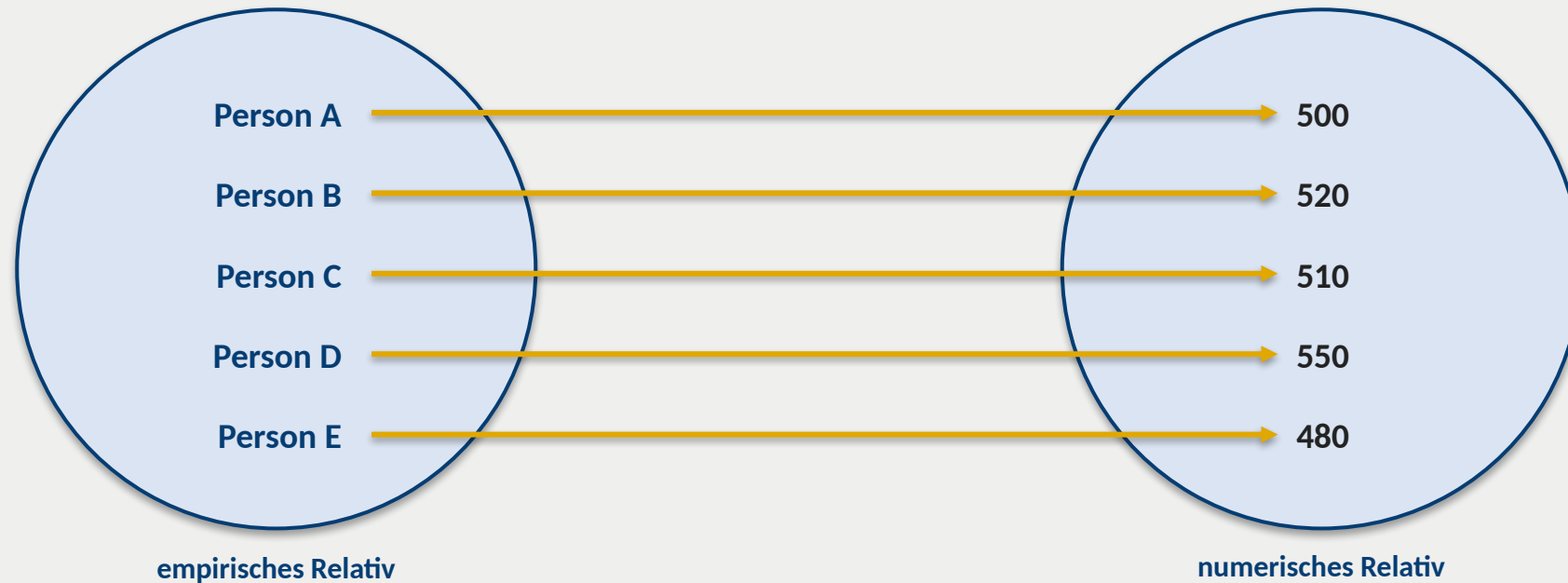


MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

- Kann man menschliches Erleben und Verhalten messen?
 - Physikalische Eigenschaften (z.B. Größe) vs. Psychische Eigenschaften (z.B. Motivation)
 - Beziehungen zwischen den Zahlen = Beziehungen zwischen den Merkmalsträgern?
- Ist die Aussage sinnvoll, dass es in Raum A (20 °C) doppelt so warm ist wie in Raum B (10 °C)?

MESSEN

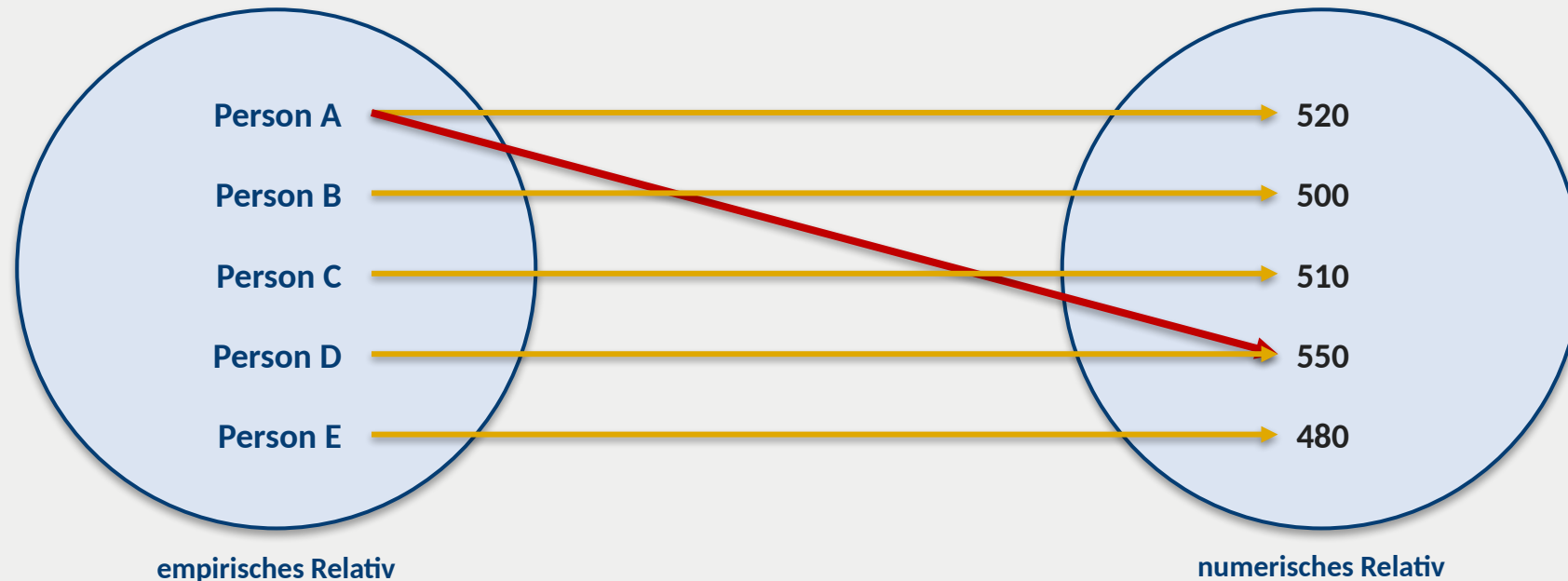
- Messen ist eine homomorphe Abbildung eines empirischen Relativs auf ein numerisches Relativ (die sog. Skala).



Beispiel: Punktwert in einem Lesetest

MESSEN IST NICHT:

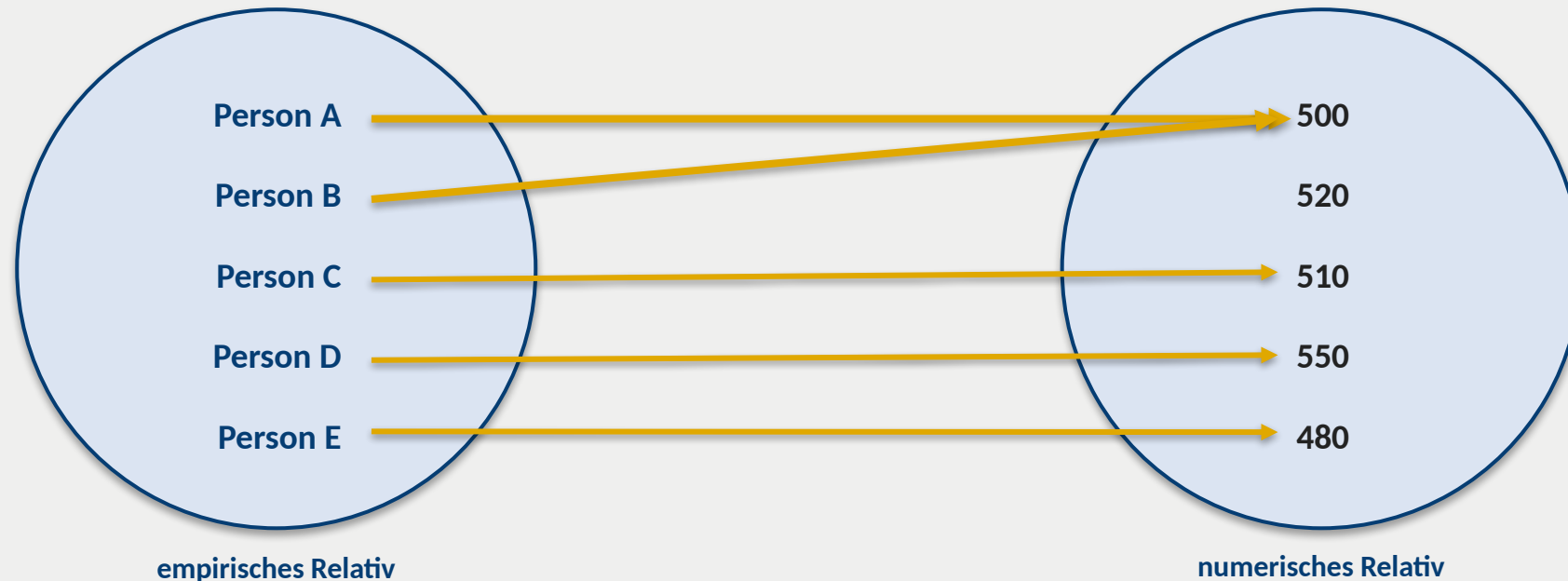
- Ein Merkmalsträger darf nicht zwei verschiedenen Zahlen zugeordnet werden – die Zuordnung wäre dann nicht eindeutig.



Beispiel: Punktwert in einem Lesetest

MESSEN IST AUCH:

- Verschiedene Merkmalsträger dürfen denselben Zahlenwert erhalten – die Abbildung muss nicht umkehrbar eindeutig sein.



Beispiel: Punktwert in einem Lesetest

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

Skalenniveaus



Zunehmendes Informationsniveau

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

- Eine **Nominalskala** liegt vor, wenn Messwerte ausschließlich Informationen über die Gleichheit/Ungleichheit von Merkmalsausprägungen beinhalten.

empirisches Relativ		numerisches Relativ
Person A	→	Gymnasium
Person B	→	Realschule
Person C	→	Gesamtschule
Person D	→	Hauptschule
Person E	→	Gymnasium

Beispiel: Besuchte
Schulform

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

- Eine **Ordinalskala** liegt vor, wenn von den Beziehungen zwischen den Zahlen der Messskala neben der Gleichheit/Ungleichheit auch die Rangordnung empirisch interpretiert werden darf.

empirisches Relativ		numerisches Relativ
Person A	→	1
Person B	→	3
Person C	→	2
Person D	→	4
Person E	→	3

Beispiel: Schulnoten

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

- Eine **Intervallskala** liegt vor, wenn zusätzlich zur Gleichheit/Ungleichheit und der Rangordnung auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Ausprägungen ermittelbar sind.

empirisches Relativ		numerisches Relativ
Person A	→	480
Person B	→	540
Person C	→	510
Person D	→	510
Person E	→	560

Beispiel: Punktwert in einem standardisierten Lesetest

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

- Eine **Verhältnisskala** liegt vor, wenn zusätzlich zur Gleichheit/Ungleichheit, der Rangordnung und den bedeutsamen Unterschieden auch ein „bedeutungsvoller“ Nullpunkt vorliegt.

empirisches Relativ		numerisches Relativ
Person A	→	2 h
Person B	→	7 h
Person C	→	5 h
Person D	→	4 h
Person E	→	0 h

Beispiel: Wöchentliche Lernzeit (in Stunden)

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

- Eine **Absolutskala** liegt vor, wenn zusätzlich zur Gleichheit/Ungleichheit, der Rangordnung und den bedeutsamen Unterschieden ein „bedeutungsvoller“ Nullpunkt und eine natürliche Maßeinheit vorliegt.

empirisches Relativ		numerisches Relativ
Person A	→	1
Person B	→	3
Person C	→	2
Person D	→	6
Person E	→	0

Beispiel: Anzahl der Fehltage im Schuljahr

MESSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN

Skala	Definiert	Transformationen	Beispiele	Kennwerte
Nominal	Äquivalenzrelationen	Eineindeutige	Schulform, Geschlecht	Modus
Ordinal	Ordnungsrelationen	Ordnung	Kompetenzstufe, Schulnote	+ Median
Intervall	Äquidistante Skalenpunkte	Lineare $Y = a \cdot x + b$	Lesetest-Punktwert	+ Mittelwert
Verhältnis	Natürlicher Nullpunkt	Proportionale $Y = a \cdot x$	Lernzeit, Gewicht	+ geometr. Mittel
Absolut	Natürliche Maßeinheit	keine	Fehltag, Häufigkeiten	

FRAGEN, ANMERKUNGEN?

ÜBUNGSAUFGABE 1

Ordne die folgenden Variablen einem Skalenniveau zu:

- Migrationshintergrund
- Alter
- Bearbeitungszeit in Minuten
- Geschlecht
- Soziökonomischer Status (Skala von 5-90)
- Schulabschluss
- Anzahl der Klassenwiederholungen
- Zustimmung zu einer Frage (Skala von 1-4)

ÜBUNGSAUFGABE 2

- Teste dein Wissen spielerisch:
Ordne jede herabfallende
Variable dem richtigen
Skalenniveau zu.



Skalenniveaus erkennen

Block 1 · Messtheoretische Grundlagen

Wiederhole spielerisch, was du über die vier Messniveaus gelernt hast: Ordne jede herabfallende Variable dem richtigen Niveau zu.

- **Nominal** — Kategorien ohne Rangfolge (z. B. Studiengang)
- **Ordinal** — Rangfolge, aber ungleiche Abstände (z. B. Schulnote)
- **Intervall** — gleiche Abstände, *kein* echter Nullpunkt (z. B. IQ, Kalenderjahr)
- **Verhältnis** — zusätzlich ein echter Nullpunkt (z. B. Alter, Lernzeit)

- Zuordnen per **Klick/Tipp**, Tasten **1–4** oder Drag & Drop.
- Mit jedem Level fallen die Variablen **schneller** — das Tempo macht die Schwierigkeit.
- Nach jeder Antwort erscheint kurz die **Begründung**, dann geht es automatisch weiter.
- **6 Level** à 6 Variablen, je **zufällig** aus einem größeren Pool gezogen — jeder Durchlauf ist anders.
- Pro Level gibt es bis zu **★★★ Sterne** für fehlerfreies Spiel.

Spiel starten

Interaktiv ausprobieren: auf der Seminar-Website unter Block 1 (unterhalb der Folien)

LERNZIELE

- Überblick über den Zweck und die Ziele quantitativer Forschung
- Grundidee des PPDAC-Zyklus
- Wissen und Anwendung methodischer Grundbegriffe
- Wissen und Anwendung von Skalenniveaus

AUSBLICK

- Grundlagen der Deskriptiven Statistik
- Einführung in R & Rstudio
- Erinnerung: Download R & Rstudio notwendig!

EVALUATION

- Siehe Ilias → Lehrevaluation Tag 1

A)

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zur heutigen Lehrveranstaltung aus Ihrer Sicht zu? *

	trifft voll zu	trifft eher zu	weder / noch	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
Die Lehrveranstaltung war klar strukturiert.	☐	☐	☐	☐	☐
Die Lernziele der Lehrveranstaltung waren klar definiert.	☐	☐	☐	☐	☐
Der Stoff der Lehrveranstaltung wurde in einem angemessenen Tempo behandelt.	☐	☐	☐	☐	☐
Die Lehrveranstaltung förderte mein Interesse an dem Thema.	☐	☐	☐	☐	☐
Der Dozent regte zur kritischen Auseinandersetzung mit den behandelten Themen an.	☐	☐	☐	☐	☐
Der Dozent war im Umgang mit den Studierenden freundlich und aufgeschlossen.	☐	☐	☐	☐	☐
Der Dozent vermittelte die Inhalte fachlich kompetent.	☐	☐	☐	☐	☐